



MODELAGEM DO BANCO DE DADOS RELACIONAL - LOCADORA DE VEÍCULOS

Integrantes: Ana Clara de Jesus Nascimento, Mariana Rocha de Moraes,
Matheus Mangia Terra Suzano, Paulo Henrique Cotta de Assumpção,
Pedro Nunes de Oliveira Pessanha, Ryan Domingos dos Santos Saraiva
DRE: 124388471, 122147926, 123378716, 122156268, 123177330, 123137429

RIO DE JANEIRO

2026

Sumário

1	Projeto do Banco de Dados Relacional (PBD)	2
1.1	Introdução e Justificativa	2
1.2	Lógica da Modelagem e Arquitetura	2
1.3	Variáveis Críticas para Análise de Markov	2
2	Modelo Lógico e Dicionário de Dados	3
2.1	Dicionário de Dados Detalhado	4
3	Modelo Físico (Script SQL)	8

1 Projeto do Banco de Dados Relacional (PBD)

1.1 Introdução e Justificativa

Este projeto detalha a modelagem de um sistema de banco de dados relacional (OLTP) desenvolvido para um consórcio de seis empresas de locação de veículos. O foco central é a integração operacional e a consistência de dados, permitindo que a frota circule livremente entre pátios associados. Esta estrutura foi projetada para garantir a integridade referencial necessária para operações de missão crítica e para servir como fonte primária para a futura alimentação de um *Data Warehouse*.

1.2 Lógica da Modelagem e Arquitetura

A arquitetura foi desenhada seguindo as melhores práticas de normalização (até a 3ª Forma Normal), focando em três pilares:

- **Especialização de Clientes:** Implementação de supertipo (Cliente) e subtipos (PF e PJ) para permitir que empresas possuam múltiplos motoristas vinculados, mantendo regras de negócio distintas para CPFs e CNPJs.
- **Gestão de Vagas Dinâmica:** Diferente de cadastros estáticos, o sistema controla a disponibilidade em tempo real vinculada ao pátio físico, evitando gargalos logísticos.
- **Desacoplamento Reserva/Locação:** A reserva atua no nível lógico (categoria do veículo), enquanto a locação atua no nível físico (veículo específico e hodômetro), permitindo maior flexibilidade na gestão da frota.

1.3 Variáveis Críticas para Análise de Markov

Visando o requisito de previsão de ocupação (Cadeia de Markov), o banco captura dados fundamentais para o cálculo das probabilidades de transição:

- **Fluxo entre Pátios:** Através dos campos `id_patio_retirada` e `id_patio_devolucao` na tabela de locação.
- **Estado do Ativo:** O controle de *status* e quilometragem permite identificar a rotatividade média de cada categoria por unidade.

2 Modelo Lógico e Dicionário de Dados

A modelagem lógica é apresentada em dois níveis. Primeiramente, o fluxo macro de processos que rege a interação entre as entidades.

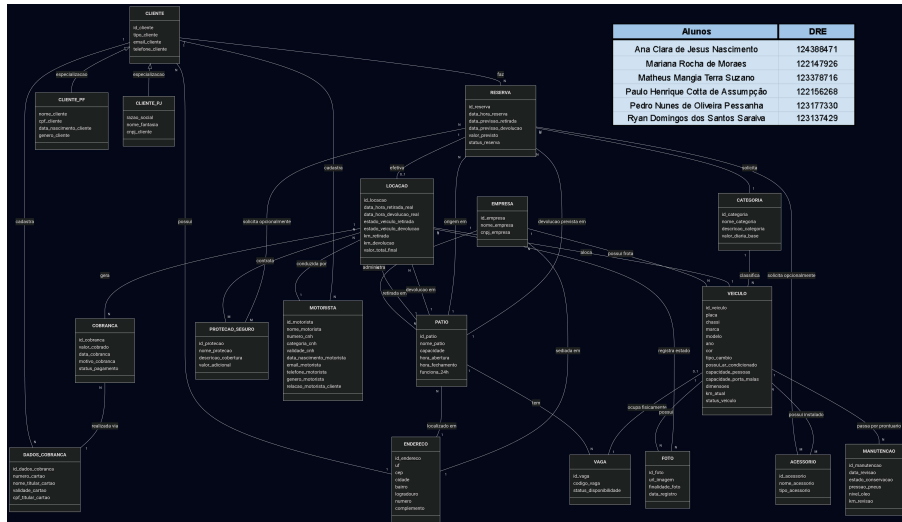


Figura 1: Diagrama de Fluxo de Entidades e Relacionamentos

Em seguida, o diagrama relacional detalhado apresenta a implementação técnica das tabelas, tipos de dados e *constraints* (chaves primárias e estrangeiras).

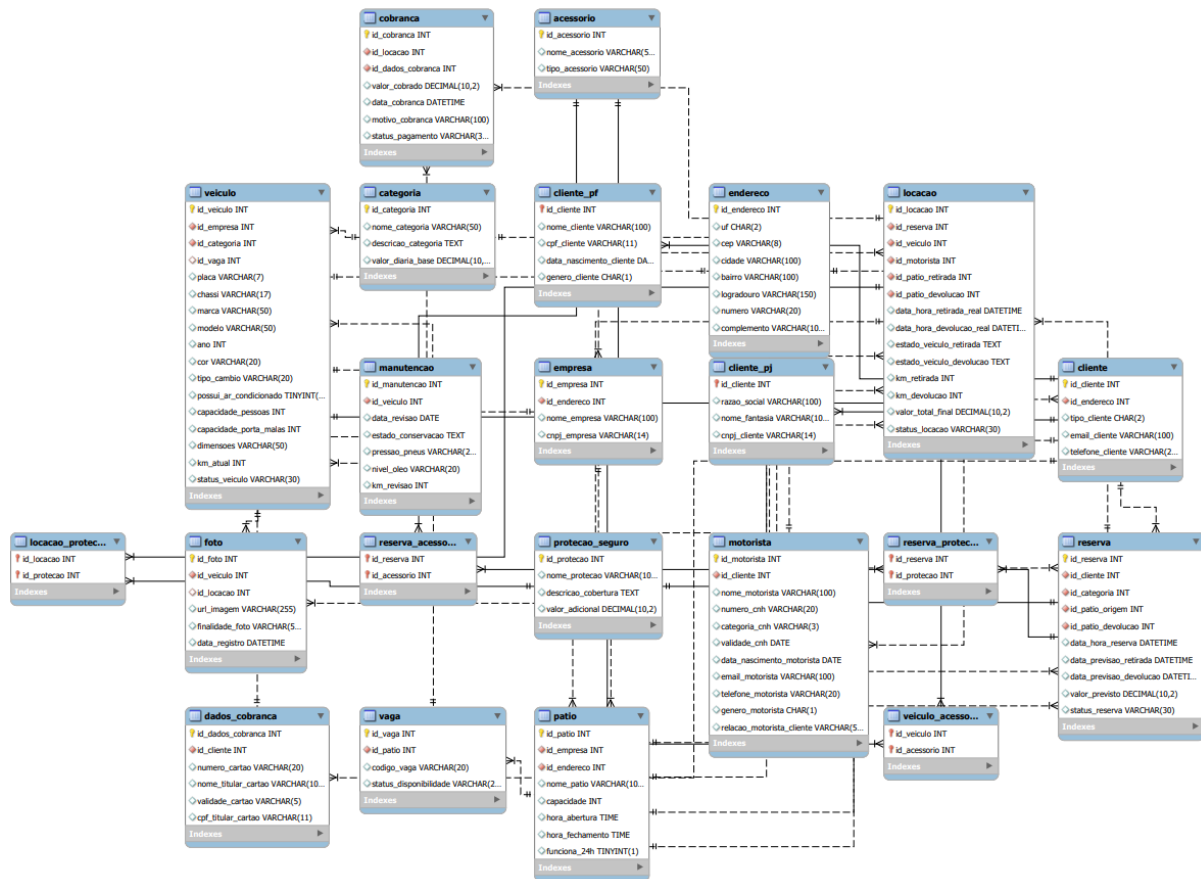


Figura 2: Modelo Lógico Relacional Detalhado

2.1 Dicionário de Dados Detalhado

Detalhamos então a função das entidades que compõem o sistema como:

Pátio e Vaga: O "Pátio" centraliza a unidade física. A "Vaga" representa a unidade mínima de armazenamento, permitindo saber exatamente onde cada veículo está estacionado.

Cliente (PF/PJ): Estrutura de generalização que armazena dados de contato comuns e documentos específicos conforme a natureza jurídica.

Motorista: Cadastro de condutores habilitados. Crucial para clientes PJ que designam funcionários para a retirada do veículo.

Veículo e Categoria: O "Veículo" é a instância física da frota. A "Categoria" (Ex: SUV, Econômico) rege o preço e os requisitos de seguro.

Manutenção: Entidade de controle de qualidade, registrando níveis de óleo, pressão de pneus e revisões preventivas.

Locação: Por fim, a locação é nossa entidade transacional central. É o "fato" que conecta pátios, veículos, clientes e motoristas, registrando datas e quilometragens.

E abaixo, apresenta-se o detalhamento técnico dos atributos, tipos de dados e restrições de cada entidade do modelo, garantindo a padronização e integridade do banco de dados.

Dicionário de Dados					
Endereço					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_endereco	ID único do endereço	PK, Auto Increment	INT	-	-
uf	Estado (Unidade Federativa)	Not Null	CHAR(2)	Deve ser uma UF válida	AA
cep	Código de Endereçamento Postal	Not Null	VARCHAR(8)	Apenas números	99999999
cidade	Nome da cidade	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
bairro	Nome do bairro	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
logradouro	Rua, avenida, praça, etc.	Not Null	VARCHAR(150)	-	-
numero	Número do logradouro	Not Null	VARCHAR(20)	-	-
complemento	Informações adicionais	Opcional	VARCHAR(100)	-	-
Empresa					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_empresa	ID único da empresa	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_endereco	Endereço da sede	FK, Not Null	INT	Endereço deve existir	-
nome_empresa	Razão social / Nome fantasia	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
cnpj_empresa	CNPJ da empresa	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(14)	Validação por algoritmo CNPJ	99.999.999/9999-99
Pátio					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_patio	ID único do pátio	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_empresa	Empresa administradora	FK, Not Null	INT	Empresa deve existir	-
id_endereco	Localização do pátio	FK, Not Null	INT	Endereço deve existir	-
nome_patio	Nome de identificação do pátio	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
capacidade	Capacidade máxima de veículos	Not Null	INT	Valor deve ser > 0	-
hora_abertura	Horário de abertura	Not Null	TIME	-	HH:MM
hora_fechamento	Horário de fechamento	Not Null	TIME	-	HH:MM
funciona_24h	Indicador de funcionamento 24h	Not Null, DEFAULT 0	TINYINT(1)	1 para sim, 0 para não	-
Vaga					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_vaga	ID único da vaga	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_patio	Pátio ao qual pertence	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
codigo_vaga	Código de identificação (ex: A-10)	Not Null	VARCHAR(20)	-	XXX-99
status_disponibilidade	Status atual da vaga	Not Null	VARCHAR(20)	Ex: Livre, Ocupada, Bloqueada	-
Categoria					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_categoria	ID único da categoria	PK, Auto Increment	INT	-	-
nome_categoria	Nome da categoria (ex: SUV, Hatch)	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
descricao_categoria	Detalhes da categoria	Opcional	TEXT	-	-
valor_dia_base	Valor base para locação	Not Null	DECIMAL(10,2)	Valor deve ser > 0	R\$ 999.99
Acessório					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_acessorio	ID único do acessório	PK, Auto Increment	INT	-	-
nome_acessorio	Nome do acessório (ex: GPS)	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
tipo_acessorio	Classificação do acessório	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
Veículo					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_veiculo	ID único do veículo	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_empresa	Dona da frota	FK, Not Null	INT	Empresa deve existir	-
id_categoria	Categoria do veículo	FK, Not Null	INT	Categoria deve existir	-
id_vaga	Vaga atual ocupada	FK, Opcional	INT	Vaga deve existir se preenchida	-
placa	Placa de identificação	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(7)	Formato Mercosul ou antigo	AA9A99
chassi	Número do chassi	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(17)	Verificação padrão de chassi	-
marca	Marca (ex: Fiat, Ford)	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
modelo	Modelo (ex: Argo, Ka)	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
ano	Ano de fabricação	Not Null	INT	Deve ter 4 dígitos	YYYY
cor	Cor predominante	Not Null	VARCHAR(20)	-	-
tipo_cambio	Automático ou Manual	Not Null	VARCHAR(20)	-	-
possui_ar_condicionado	Possui ar-condicionado de fábrica	Not Null, DEFAULT 0	TINYINT(1)	1 para sim, 0 para não	-
capacidade_pessoas	Número máximo de passageiros	Not Null	INT	Deve ser > 0	-
capacidade_porta_malas	Capacidade do porta-malas em litros	Not Null	INT	Deve ser > 0	-
dimensoes	Dimensões do veículo	Opcional	VARCHAR(50)	-	-
km_atual	Quilometragem atual	Not Null	INT	Deve ser >= 0	999.999
status_veiculo	Situação atual	Not Null	VARCHAR(30)	Ex: Disponível, Alugado, Oficina	-
Ligação Veículo-Acessório					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_veiculo	ID vinculado à tabela veículo	PK, FK, Not Null	INT	Veículo deve existir	-
id_acessorio	ID vinculado à tabela acessório	PK, FK, Not Null	INT	Acessório deve existir	-
Manutenção					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_manutencao	ID único da manutenção	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_veiculo	Veículo revisado	FK, Not Null	INT	Veículo deve existir	-
data_revisao	Data de execução	Not Null	DATE	Não pode ser data futura	DD/MM/YYYY
estado_conservacao	Laudo do estado	Opcional	TEXT	-	-
pressao_pneus	Medição da pressão	Opcional	VARCHAR(20)	-	-
nivel_oleo	Status do óleo	Opcional	VARCHAR(20)	-	-
km_revisao	Quilometragem no momento	Not Null	INT	Deve ser compatível com km_atual	999.999

Figura 3: Dicionário de Dados - Parte 1

Manutenção					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_manutencao	ID único da manutenção	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_veiculo	Veículo revisado	FK, Not Null	INT	Veículo deve existir	-
data_revisao	Data de execução	Not Null	DATE	Não pode ser data futura	DD/MM/YYYY
estado_conservacao	Laudo do estado	Optional	TEXT	-	-
pressao_pneus	Medição da pressão	Optional	VARCHAR(20)	-	-
nivel_oleo	Status do óleo	Optional	VARCHAR(20)	-	-
km_revisao	Quilometragem no momento	Not Null	INT	Deve ser compatível com km_atual	999.999
Cliente					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_cliente	ID único do cliente	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_endereco	Endereço do cliente	FK, Not Null	INT	Endereço deve existir	-
tipo_cliente	PF ou PJ	Not Null	CHAR(2)	Mapeia tipo de pessoa	-
email_cliente	Email principal	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(100)	Validar formato de e-mail	-
telefone_cliente	Telefone principal	Not Null	VARCHAR(20)	-	(99) 99999-9999
Cliente Pessoa Física					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_cliente	ID de herança do cliente	PK, FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
nome_cliente	Nome completo	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
cpf_cliente	Número do CPF	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(11)	Validar por algoritmo	999.999.999-99
data_nascimento_cliente	Data de nascimento	Not Null	DATE	Deve ser maior de idade	DD/MM/YYYY
genero_cliente	Identificação de gênero	Optional	CHAR(1)	-	-
Cliente Pessoa Jurídica					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_cliente	ID de herança do cliente	PK, FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
razao_social	Razão social da empresa	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
nome_fantasia	Nome fantasia	Optional	VARCHAR(100)	-	-
cnpj_cliente	Número do CNPJ	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(14)	Validar por algoritmo	99.999.999/9999-99
Motorista					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_motorista	ID único do motorista	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_cliente	Cliente vinculado	FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
nome_motorista	Nome do condutor	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
numero_cnh	Número da habilitação	Not Null, UNIQUE	VARCHAR(20)	-	-
categoria_cnh	Categoria (A, B, C, D, E)	Not Null	VARCHAR(3)	Compatível com veículo alugado	-
validade_cnh	Data de vencimento	Not Null	DATE	Data deve ser > data atual	DD/MM/YYYY
data_nascimento_motorista	Nascimento do condutor	Not Null	DATE	Maior de 18 anos	DD/MM/YYYY
email_motorista	E-mail do condutor	Optional	VARCHAR(100)	-	-
telefone_motorista	Telefone do condutor	Optional	VARCHAR(20)	-	(99) 99999-9999
genero_motorista	Identificação de gênero	Optional	CHAR(1)	-	-
relacao_motorista_cliente	Vínculo com o cliente	Not Null	VARCHAR(50)	Ex: Funcionário, Cônjuge	-
Dados Cobrança					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_dados_cobranca	ID único dos dados	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_cliente	Dono do cartão/pagamento	FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
numero_cartao	Número do cartão	Not Null	VARCHAR(20)	Mascarado no front-end	9999 9999 9999 9999
nome_titular_cartao	Nome como impresso	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
validade_cartao	Mês e ano de vencimento	Not Null	VARCHAR(5)	-	MM/YY
cpf_titular_cartao	CPF do titular do cartão	Not Null	VARCHAR(11)	Validar por algoritmo	999.999.999-99
Proteção Seguro					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_protecao	ID único do seguro	PK, Auto Increment	INT	-	-

Figura 4: Dicionário de Dados - Parte 2

nome_protecao	Nome da proteção (ex: Vidros)	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
descricao_cobertura	Detalhes da cobertura	Optional	TEXT	-	-
valor_adicional	Custo extra diário ou fixo	Not Null	DECIMAL(10,2)	Valor >= 0	R\$ 999.99
Reserva					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_reserva	ID único da reserva	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_cliente	Cliente solicitante	FK, Not Null	INT	Cliente deve existir	-
id_categoria	Categoria solicitada	FK, Not Null	INT	Categoria deve existir	-
id_patio_origem	Pátio de retirada	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
id_patio_devolucao	Pátio de destino previsto	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
data_hora_reserva	Registro da solicitação	Not Null	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM
data_previsao_retrada	Previsão de saída	Not Null	DATETIME	Deve ser >= data_hora_reserva	DD/MM/YYYY HH:MM
data_previsao_devolucao	Previsão de retorno	Not Null	DATETIME	Deve ser > data_previsao_retrada	DD/MM/YYYY HH:MM
valor_previsao	Cálculo inicial da locação	Not Null	DECIMAL(10,2)	-	R\$ 999.99
status_reserva	Situação da reserva	Not Null	VARCHAR(30)	Ex: Ativa, Cancelada	-
Ligação Reserva_Acessório					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_reserva	ID vinculado à tabela reserva	PK, FK, Not Null	INT	Reserva deve existir	-
id_acessorio	ID vinculado à tabela acessório	PK, FK, Not Null	INT	Acessório deve existir	-
Ligação Reserva_Proteção					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_reserva	ID vinculado à tabela reserva	PK, FK, Not Null	INT	Reserva deve existir	-
id_protecao	ID vinculado à tabela proteção seguro	PK, FK, Not Null	INT	Proteção deve existir	-
Locação					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Dominio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_locacao	ID único da locação	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_reserva	Reserva que originou	FK, Not Null	INT	Reserva deve existir (UNIQUE)	-
id_veiculo	Veículo físico alocado	FK, Not Null	INT	Veículo deve existir	-
id_motorista	Condutor do veículo	FK, Not Null	INT	Motorista deve existir	-
id_patio_retrada	Local exato de saída	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
id_patio_devolucao	Local exato de retorno	FK, Not Null	INT	Pátio deve existir	-
data_hora_retrada_real	Momento efetivo da saída	Not Null	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM
data_hora_devolucao_real	Momento efetivo do retorno	Optional	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM
estado_veiculo_retrada	Laudo inicial da lataria/geral	Not Null	TEXT	-	-
estado_veiculo_devolucao	Laudo no retorno	Optional	TEXT	-	-
km_retrada	Quilometragem de saída	Not Null	INT	-	999.999
km_devolucao	Quilometragem de retorno	Optional	INT	-	999.999
valor_total_final	Custo definitivo	Not Null	DECIMAL(10,2)	-	R\$ 999.99
status_locacao	Situação do contrato de locação	Not Null	VARCHAR(30)	Ex: Em Andamento, Concluída, Cancelada	-

Figura 5: Dicionário de Dados - Parte 3

Ligação Locação, Proteção					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_locacao	ID vinculado à tabela locação	PK, FK, Not Null	INT	Locação deve existir	-
id_protecao	ID vinculado à tabela proteção seguro	PK, FK, Not Null	INT	Proteção deve existir	-
Cobrança					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_cobranca	ID único da cobrança	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_locacao	Locação geradora	FK, Not Null	INT	Locação deve existir	-
id_dados_cobranca	Cartão utilizado	FK, Not Null	INT	Dados cobrança devem existir	-
valor_cobrado	Montante da transação	Not Null	DECIMAL(10,2)	-	R\$ 999.99
data_cobranca	Momento da transação	Not Null	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM
motivo_cobranca	Ex: Inicial, Ajuste, Combustível	Not Null	VARCHAR(100)	-	-
status_pagamento	Ex: Aprovado, Recusado, Pendente	Not Null	VARCHAR(30)	-	-
Foto					
Nome	Descrição	Restrições de integridade	Domínio	Validação de Negócio	Máscara de Exibição
id_foto	ID único do registro	PK, Auto Increment	INT	-	-
id_veiculo	Veículo fotografado	FK, Not Null	INT	Veículo deve existir	-
id_locacao	Vistoria vinculada	FK, Opcional	INT	Locação deve existir se informada	-
url_imagem	Caminho da foto armazenada	Not Null	VARCHAR(255)	-	-
finalidade_foto	Ex: Vistoria Retirada, Sinistro	Not Null	VARCHAR(50)	-	-
data_registro	Momento da captura	Not Null	DATETIME	-	DD/MM/YYYY HH:MM

Figura 6: Dicionário de Dados - Parte 4

3 Modelo Físico (Script SQL)

Abaixo consta o script DDL completo para a criação e estruturação do banco de dados locadora, seguindo o padrão ANSI SQL.

```
1 DROP DATABASE IF EXISTS locadora_dw;
2 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS locadora_dw CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
3 USE locadora_dw;
4
5 -- Armazena os locais fisicos. Separado em tabela propria para
  evitar redundancia
6 CREATE TABLE Endereco (
7     Id_endereco      INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT,
8     Uf                CHAR(2)           NULL,
9     Cep               VARCHAR(8)        NULL,
10    Cidade             VARCHAR(100)     NULL,
11    Bairro             VARCHAR(100)     NULL,
12    Logradouro         VARCHAR(150)     NULL,
13    Numero             VARCHAR(20)      NULL,
14    Complemento        VARCHAR(100)     NULL,
15
16    CONSTRAINT PK_Endereco PRIMARY KEY (Id_endereco)
17 );
18
19 CREATE TABLE Empresa (
20     Id_empresa        INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT,
21     Id_endereco        INT                NOT NULL,
22     Nome_empresa       VARCHAR(100)     NULL,
23     Cnpj_empresa       VARCHAR(14)      NULL,
24
25     CONSTRAINT PK_Empresa PRIMARY KEY (Id_empresa),
26     CONSTRAINT FK_Emp_Endereco FOREIGN KEY (Id_endereco)
27     REFERENCES Endereco(Id_endereco)
28 );
29
30 -- Patios de retirada e devolucao
31 CREATE TABLE Patio (
32     Id_patio          INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT,
33     Id_empresa         INT                NOT NULL,
34     Id_endereco        INT                NOT NULL,
35     Nome_patio         VARCHAR(100)     NULL,
```

```

35     Capacidade          INT                NULL ,
36     Hora_abertura       TIME               NULL ,
37     Hora_fechamento    TIME               NULL ,
38     Funciona_24h        TINYINT(1)         NULL ,
39
40     CONSTRAINT PK_Patio PRIMARY KEY (Id_patio),
41     CONSTRAINT FK_Pat_Empresa FOREIGN KEY (Id_empresa)
REFERENCES Empresa(Id_empresa),
42     CONSTRAINT FK_Pat_Endereco FOREIGN KEY (Id_endereco)
REFERENCES Endereco(Id_endereco)
43 );
44
45 CREATE TABLE Vaga (
46     Id_vaga              INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT
47 ,
48     Id_patio             INT                NOT NULL ,
49     Codigo_vaga          VARCHAR(20)        NULL ,
50     Status_disponibilidade VARCHAR(20)      NULL ,
51
52     CONSTRAINT PK_Vaga PRIMARY KEY (Id_vaga),
53     CONSTRAINT FK_Vag_Patio FOREIGN KEY (Id_patio) REFERENCES Patio
(Id_patio)
54 );
55
56 CREATE TABLE Categoria (
57     Id_categoria         INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
58     Nome_categoria       VARCHAR(50)        NULL ,
59     Descricao_categoria  TEXT               NULL ,
60     Valor_diaria_base    DECIMAL(10,2)     NULL ,
61
62     CONSTRAINT PK_Categoria PRIMARY KEY (Id_categoria)
63 );
64 -- Cadastro da frota
65 CREATE TABLE Veiculo (
66     Id_veiculo           INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT
67 ,
68     Id_empresa           INT                NOT NULL ,
69     Id_categoria         INT                NOT NULL ,
70     Id_vaga              INT                NULL ,          -- NULL
quando a vaga esta livre (veiculo locado)

```

```

70     Placa                VARCHAR(7)          NULL,
71     Chassi               VARCHAR(17)         NULL,
72     Marca                VARCHAR(50)         NULL,
73     Modelo              VARCHAR(50)         NULL,
74     Ano                  INT                 NULL,
75     Cor                  VARCHAR(20)         NULL,
76     Tipo_cambio          VARCHAR(20)         NULL,
77     Possui_ar_condicionado TINYINT(1)       NULL,      -- 0=Nao /
1=Sim
78     Capacidade_pessoas   INT                 NULL,
79     Capacidade_porta_malas INT              NULL,
80     Dimensoes            VARCHAR(50)         NULL,
81     Km_atual             INT                 NULL,
82     Status_veiculo        VARCHAR(30)        NULL,
83
84     CONSTRAINT PK_Veiculo PRIMARY KEY (Id_veiculo),
85     CONSTRAINT UQ_Vaga    UNIQUE (Id_vaga),      -- UNIQUE
garante relacao 1:1 com Vaga
86     CONSTRAINT FK_Vei_Empresa FOREIGN KEY (Id_empresa)
REFERENCES Empresa(Id_empresa),
87     CONSTRAINT FK_Vei_Categoria FOREIGN KEY (Id_categoria)
REFERENCES Categoria(Id_categoria),
88     CONSTRAINT FK_Vei_Vaga FOREIGN KEY (Id_vaga)
REFERENCES Vaga(Id_vaga)
89 );
90
91 CREATE TABLE Acessorio (
92     Id_acessorio      INT              NOT NULL AUTO_INCREMENT,
93     Nome_acessorio    VARCHAR(50)      NULL,
94     Tipo_acessorio    VARCHAR(50)      NULL,
95
96     CONSTRAINT PK_Acessorio PRIMARY KEY (Id_acessorio)
97 );
98
99 -- Relacionamento N:M entre Veiculo e Acessorio
100 CREATE TABLE Veiculo_acessorio (
101     Id_veiculo        INT              NOT NULL,
102     Id_acessorio       INT              NOT NULL,
103
104     CONSTRAINT PK_Veiculo_acessorio PRIMARY KEY (Id_veiculo,
Id_acessorio),

```

```

105     CONSTRAINT FK_VA_Veiculo          FOREIGN KEY (Id_veiculo)
REFERENCES Veiculo(Id_veiculo),
106     CONSTRAINT FK_VA_Acessorio        FOREIGN KEY (Id_acessorio)
REFERENCES Acessorio(Id_acessorio)
107 );
108
109 CREATE TABLE Manutencao (
110     Id_manutencao          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
111     Id_veiculo             INT          NOT NULL,
112     Data_revisao           DATE         NULL,
113     Estado_conservacao    TEXT         NULL,
114     Pressao_pneus          VARCHAR(20)  NULL,
115     Nivel_oleo             VARCHAR(20)  NULL,
116     Km_revisao            INT          NULL,
117
118     CONSTRAINT PK_Manutencao          PRIMARY KEY (Id_manutencao),
119     CONSTRAINT FK_Man_Veiculo         FOREIGN KEY (Id_veiculo) REFERENCES
Veiculo(Id_veiculo)
120 );
121
122 -- Implementacao de Heranca. Guarda atributos comuns a PF e PJ.
123 CREATE TABLE Cliente (
124     Id_cliente             INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
125     Id_endereco            INT          NOT NULL,
126     Tipo_cliente           CHAR(2)      NULL,          --
Discriminador ('PF' ou 'PJ')
127     Email_cliente          VARCHAR(100)  NULL,
128     Telefone_cliente       VARCHAR(20)   NULL,
129
130     CONSTRAINT PK_Cliente            PRIMARY KEY (Id_cliente),
131     CONSTRAINT FK_Cli_Endereco       FOREIGN KEY (Id_endereco)
REFERENCES Endereco(Id_endereco)
132 );
133
134 CREATE TABLE Cliente_pf (
135     Id_cliente             INT          NOT NULL,
136     Nome_cliente           VARCHAR(100)  NULL,
137     Cpf_cliente            VARCHAR(11)   NULL,
138     Data_nascimento_cliente DATE         NULL,
139     Genero_cliente         CHAR(1)      NULL,
140

```

```

141     CONSTRAINT PK_Cliente_pf PRIMARY KEY (Id_cliente),
142     CONSTRAINT FK_PF_Cliente FOREIGN KEY (Id_cliente) REFERENCES
    Cliente(Id_cliente)
143 );
144
145 CREATE TABLE Cliente_pj (
146     Id_cliente          INT                NOT NULL ,
147     Razao_social         VARCHAR(100)       NULL ,
148     Nome_fantasia        VARCHAR(100)       NULL ,
149     Cnpj_cliente         VARCHAR(14)        NULL ,
150
151     CONSTRAINT PK_Cliente_pj PRIMARY KEY (Id_cliente),
152     CONSTRAINT FK_PJ_Cliente FOREIGN KEY (Id_cliente) REFERENCES
    Cliente(Id_cliente)
153 );
154
155 CREATE TABLE Motorista (
156     Id_motorista          INT                NOT NULL
    AUTO_INCREMENT ,
157     Id_cliente            INT                NOT NULL ,
158     Nome_motorista        VARCHAR(100)       NULL ,
159     Numero_cnh            VARCHAR(20)        NULL ,
160     Categoria_cnh         VARCHAR(3)         NULL ,
161     Validade_cnh          DATE               NULL ,
162     Data_nascimento_motorista DATE          NULL ,
163     Email_motorista       VARCHAR(100)       NULL ,
164     Telefone_motorista    VARCHAR(20)        NULL ,
165     Genero_motorista      CHAR(1)           NULL ,
166     Relacao_motorista_cliente VARCHAR(50)    NULL ,
167
168     CONSTRAINT PK_Motorista PRIMARY KEY (Id_motorista),
169     CONSTRAINT FK_Mot_Cliente FOREIGN KEY (Id_cliente) REFERENCES
    Cliente(Id_cliente)
170 );
171
172 CREATE TABLE Dados_cobranca (
173     Id_dados_cobranca     INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
174     Id_cliente            INT                NOT NULL ,
175     Numero_cartao         VARCHAR(20)        NULL ,
176     Nome_titular_cartao   VARCHAR(100)       NULL ,
177     Validade_cartao       VARCHAR(5)         NULL ,

```

```

178     Cpf_titular_cartao    VARCHAR(11)        NULL,
179
180     CONSTRAINT PK_Dados_cobranca    PRIMARY KEY (Id_dados_cobranca)
181     ,
182     CONSTRAINT FK_Dados_Cliente    FOREIGN KEY (Id_cliente)
183     REFERENCES Cliente(Id_cliente)
184 );
185
186 CREATE TABLE Protecao_seguro (
187     Id_protecao            INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT,
188     Nome_protecao          VARCHAR(100)        NULL,
189     Descricao_cobertura    TEXT                NULL,
190     Valor_adicional        DECIMAL(10,2)       NULL,
191
192     CONSTRAINT PK_Protecao_seguro    PRIMARY KEY (Id_protecao)
193 );
194
195 CREATE TABLE Reserva (
196     Id_reserva              INT                NOT NULL
197     AUTO_INCREMENT,
198     Id_cliente              INT                NOT NULL,
199     Id_categoria            INT                NOT NULL,
200     Id_patio_previsto_retirada INT            NOT NULL,
201     Id_patio_previsto_devolucao INT            NOT NULL,
202     Data_hora_reserva        DATETIME          NULL,
203     Data_previsao_retirada    DATETIME          NULL,
204     Data_previsao_devolucao    DATETIME          NULL,
205     Valor_previsto           DECIMAL(10,2)      NULL,
206     Status_reserva           VARCHAR(30)        NULL,
207
208     CONSTRAINT PK_Reserva            PRIMARY KEY (Id_reserva),
209     CONSTRAINT FK_Res_Cliente        FOREIGN KEY (Id_cliente)
210     REFERENCES Cliente(Id_cliente),
211     CONSTRAINT FK_Res_Categoria      FOREIGN KEY (Id_categoria)
212     REFERENCES Categoria(Id_categoria),
213     CONSTRAINT FK_Res_Patio_Retirada FOREIGN KEY (
214     Id_patio_previsto_retirada) REFERENCES Patio(Id_patio),
215     CONSTRAINT FK_Res_Patio_Devolucao FOREIGN KEY (
216     Id_patio_previsto_devolucao) REFERENCES Patio(Id_patio)
217 );

```

```

212 CREATE TABLE Reserva_acessorio (
213     Id_reserva          INT          NOT NULL,
214     Id_acessorio        INT          NOT NULL,
215
216     CONSTRAINT PK_Reserva_acessorio PRIMARY KEY (Id_reserva,
Id_acessorio),
217     CONSTRAINT FK_RA_Reserva          FOREIGN KEY (Id_reserva)
REFERENCES Reserva(Id_reserva),
218     CONSTRAINT FK_RA_Acessorio        FOREIGN KEY (Id_acessorio)
REFERENCES Acessorio(Id_acessorio)
219 );
220
221 CREATE TABLE Reserva_protecao (
222     Id_reserva          INT          NOT NULL,
223     Id_protecao         INT          NOT NULL,
224
225     CONSTRAINT PK_Reserva_protecao    PRIMARY KEY (Id_reserva,
Id_protecao),
226     CONSTRAINT FK_RP_Reserva          FOREIGN KEY (Id_reserva)
REFERENCES Reserva(Id_reserva),
227     CONSTRAINT FK_RP_Protecao         FOREIGN KEY (Id_protecao)
REFERENCES Protecao_seguro(Id_protecao)
228 );
229
230 CREATE TABLE Locacao (
231     Id_locacao          INT          NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
232     Id_reserva          INT          NOT NULL,
233     Id_veiculo          INT          NOT NULL,
234     Id_motorista        INT          NOT NULL,
235     Id_patio_real_retirada INT        NOT NULL,
236     Id_patio_real_devolucao INT       NOT NULL,
237     Data_hora_retirada_real DATETIME NULL,
238     Data_hora_devolucao_real DATETIME NULL,
239     Estado_veiculo_retirada TEXT      NULL,
240     Estado_veiculo_devolucao TEXT     NULL,
241     Km_retirada          INT          NULL,
242     Km_devolucao         INT          NULL,
243     Valor_total_final    DECIMAL(10,2) NULL,
244     Status_locacao       VARCHAR(30)  NULL,
245

```

```

246     CONSTRAINT PK_Locacao PRIMARY KEY (Id_locacao),
247     CONSTRAINT UQ_Loc_Reserva UNIQUE (Id_reserva),
248     CONSTRAINT FK_Loc_Reserva FOREIGN KEY (Id_reserva)
        REFERENCES Reserva(Id_reserva),
249     CONSTRAINT FK_Loc_Veiculo FOREIGN KEY (Id_veiculo)
        REFERENCES Veiculo(Id_veiculo),
250     CONSTRAINT FK_Loc_Motorista FOREIGN KEY (Id_motorista)
        REFERENCES Motorista(Id_motorista),
251     CONSTRAINT FK_Loc_Patio_Retirada FOREIGN KEY (
        Id_patio_real_retirada) REFERENCES Patio(Id_patio),
252     CONSTRAINT FK_Loc_Patio_Devolucao FOREIGN KEY (
        Id_patio_real_devolucao) REFERENCES Patio(Id_patio)
253 );
254
255 CREATE TABLE Locacao_protecao (
256     Id_locacao INT NOT NULL,
257     Id_protecao INT NOT NULL,
258
259     CONSTRAINT PK_Locacao_protecao PRIMARY KEY (Id_locacao,
        Id_protecao),
260     CONSTRAINT FK_LP_Locacao FOREIGN KEY (Id_locacao)
        REFERENCES Locacao(Id_locacao),
261     CONSTRAINT FK_LP_Protecao FOREIGN KEY (Id_protecao)
        REFERENCES Protecao_seguro(Id_protecao)
262 );
263
264 CREATE TABLE Cobranca (
265     Id_cobranca INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
266     Id_locacao INT NOT NULL,
267     Id_dados_cobranca INT NOT NULL,
268     Valor_cobrado DECIMAL(10,2) NULL,
269     Data_cobranca DATETIME NULL,
270     Motivo_cobranca VARCHAR(100) NULL,
271     Status_pagamento VARCHAR(30) NULL,
272
273     CONSTRAINT PK_Cobranca PRIMARY KEY (Id_cobranca),
274     CONSTRAINT FK_Cob_Locacao FOREIGN KEY (Id_locacao)
        REFERENCES Locacao(Id_locacao),
275     CONSTRAINT FK_Cob_Dados FOREIGN KEY (Id_dados_cobranca)
        REFERENCES Dados_cobranca(Id_dados_cobranca)
276 );

```



```

277
278 CREATE TABLE Foto (
279     Id_foto          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
280     Id_veiculo       INT          NOT NULL,
281     Id_locacao       INT          NULL,      -- Permite NULL
282     Url_imagem       VARCHAR(255) NULL,
283     Finalidade_foto  VARCHAR(50)  NULL,
284     Data_registro    DATETIME     NULL,
285
286     CONSTRAINT PK_Foto          PRIMARY KEY (Id_foto),
287     CONSTRAINT FK_Foto_Veiculo  FOREIGN KEY (Id_veiculo) REFERENCES
288     Veiculo(Id_veiculo),
289     CONSTRAINT FK_Foto_Locacao  FOREIGN KEY (Id_locacao) REFERENCES
290     Locacao(Id_locacao)
291 );

```

Listing 1: Script de Criação do Banco de Dados